THUẬT TOÁN GIẢI TÍCH SỐ

TUẦN 8:

Câu 31: Viết thuật toán cho phương pháp lặp đơn giải hệ phương trình $X = BX + d$ với sai số ϵ cho trước.
Input: Hệ phương trình $X = BX + D$ và sai số tuyệt đối ϵ
Output: Nghiệm của hệ phương trình

1. Kiểm tra $||B||_\infty < 1$?.
   Có thì gán $p = \infty$ rồi chuyển tới bước 3.
   Ngược lại, chuyển tới bước 2.

2. Kiểm tra $||B||_1 < 1$?.
   Có thì gán $p = 1$ rồi chuyển tới bước 3.
   Ngược lại, hiển thị "hệ phương trình không giải được phương pháp lặp đơn" rồi kết thúc thuật toán.

3. Khởi tạo X_0.

4. Lặp tìm nghiệm X theo phương trình lặp $X_n = BX_{n-1} + D$ cho tới khi

   $$||X_n - X_{n-1}||_p \leq \frac{(1 - ||B||_p) * \epsilon}{||B||_p}$$

5. Hiển thị X_n là nghiệm của hệ phương trình.

Câu 32: Viết thuật toán cho phương pháp lặp Jacobi giải hệ phương trình $AX = B$ với sai số ϵ cho trước.
Input: Hệ PT $AX = B$, với $A \in Mat(\mathbb{R}_{n\times n})$; $B \in Mat(\mathbb{R}_{n\times m})$ và sai số tuyệt đối ϵ.
Output: Nghiệm $X \in Mat(\mathbb{R}_{n\times m})$ của hệ phương trình.

1. Kiểm tra với $i = \overline{1,n}$ thì $|a_{ii}| > \sum_{j=1;\ j\neq i}^{n} |a_{ij}|$ không?
   Có thì chuyển tới bước 3.
   Ngược lại chuyển tới bước 2.

2. Kiểm tra với $j = \overline{1,n}$ thì $|a_{jj}| > \sum\limits_{i=1;\ j\neq i}^{n} |a_{ij}|$ không?

   Không thì in "A không là ma trận chéo trội hàng và cột nên không thực hiện lặp theo Jacobi được".
   Ngược lại, chuyển tới bước 3.

3. Khởi tạo ma trận $T = diag\left(\frac{1}{a_{11}},\ \frac{1}{a_{22}}, \ldots,\ \frac{1}{a_{nn}}\right)$

4. Khởi tạo ma trận $F = I - TA$, với:

$$\begin{cases} F_{ii} = 0, \quad \text{với} \quad i = \overline{1,n} \\ F_{ij} = \dfrac{-A_{ij}}{A_{ii}} \text{với} \quad i,j = \overline{1,n};\ i \neq j \end{cases}$$

5. Khởi tạo ma trận $D = TB$, với $D_{ij} = \dfrac{B_{ij}}{A_{ii}}$ với $i = \overline{1,n}\ ;\ j = \overline{1,m}$.

6. Chọn X_0.
   Nếu A là chéo trội hàng thì thực hiện bước 7.
   Ngược lại thực hiện bước 9.

7. Tính $||F|| = \max\limits_{i=\overline{1,n}} \left\{ \dfrac{\sum\limits_{j=1;j\neq i}^{n} |a_{ij}|}{|a_{ii}|} \right\}$

8. Thực hiệp lặp với công thức $X_n = FX_{n-1} + D$ cho tới khi nào $||x_n - x_{n-1}||_\infty \leq \dfrac{(1 - ||F||) * \epsilon}{||F||}$ rồi chuyển tới bước 12.

9. Tính $q = \max\limits_{j=\overline{1,n}} \left\{ \dfrac{\sum\limits_{i=1;i\neq j}^{n} |a_{ij}|}{|a_{jj}|} \right\}$

10. Tính $\lambda = \dfrac{\max\limits_{i=\overline{1,n}} |a_{ii}|}{\min\limits_{i=\overline{1,n}} |a_{ii}|}$

11. Thực hiệp lặp với công thức $X_n = FX_{n-1} + D$ cho tới khi nào $||x_n - x_{n-1}||_1 \leq \dfrac{(1-q) * \epsilon}{\lambda * q}$

12. Đưa ra nghiệm của hệ phương trình là X_n.